

Bd. 21 - Rechtskürzbare Halbgruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Rechtskürzbare Halbgruppen	3
2.1	Definition der Rechtskürzbarkeit	3
2.2	Beispiele	4
2.3	Zusammenhang mit der Linkskürzbarkeit	5
2.4	Morphismen	6

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit rechtskürzbarer Operation.

Kapitel 2

Rechtskürzbare Halbgruppen

2.1 Definition der Rechtskürzbarkeit

Definition 21.2.1.1 (Rechtskürzbare Operation).

Mengen: A, a, b, c
Rechtskürzung: $a, b, c \in A, b \star a = c \star a \vdash b = c$
Neues Symbol:
Rechtskürzbarkeit: $\triangleright \text{RKürz}(A, \star)$

$$\text{RKürz}(A, \star)$$

Axiom 21.2.1.1 (Zugriff auf die Rechtskürzung).

Mengen: A, a, b, c

$$\text{RKürz}(A, \star), a, b, c \in A, b \star a = c \star a \vdash b = c$$

Definition 21.2.1.2 (Begriff der rechtskürzbaren Halbgruppe).

Mengen: A
Axiome:
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Rechtskürzbarkeit: $\triangleright \text{RKürz}(A, \star)$
Neues Symbol:
Rechtskürzbare Halbgruppe: $\triangleright \text{RKürzHGr}(A, \star)$

$$\text{RKürzHGr}(A, \star)$$

Axiom 21.2.1.2 (Zugriff auf die Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{RKürzHGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 21.2.1.3 (Zugriff auf die Rechtskürzbarkeit).

Mengen: A

$$\text{RKürzHGr}(A, \star) \vdash \text{RKürz}(A, \star)$$

Axiom 21.2.1.4 (Direkte Rechtskürzung).

Mengen: A, a, b, c

$$\text{RKürzHGr}(A, \star), a, b, c \in A, b \star a = c \star a \vdash b = c$$

2.2 Beispiele

Theorem 21.2.2.1 (Die Addition ist rechtskürzbar).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b, c$

$$\text{RKürz}(\mathbb{N}, +)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & b \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & c \in \mathbb{N} \quad A \\ 4 & b + a = c + a \quad A \\ 1,2,3,4 & b = c \quad \text{Th. 12.4.5.30}(2, 3, 1, 4) \\ 6 & \text{RKürz}(\mathbb{N}, +) \quad \text{Def. 21.2.1.1}(5) \end{array}$$

Theorem 21.2.2.2 (Die Addition bildet eine rechtskürzbare Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}$

$$\text{RKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$$

- 1 $\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$ *Th.* 15.2.3.1
- 2 $\text{RKürz}(\mathbb{N}, +)$ *Th.* 21.2.2.1
- 3 $\text{RKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$ *Def.* 21.2.1.2(1, 2)

Einseitiges Beispiel. Für $x \star_\ell y := x$ ist jede nichtleere Menge A rechtskürzbar. Besitzt A mindestens zwei Elemente, ist diese Halbgruppe nicht linkskürzbar.

2.3 Zusammenhang mit der Linkskürzbarkeit

Theorem 21.2.3.1 (Rechtskürzungsinstanz aus Linkskürzung und Kommutativität).

Mengen: A, a, b, c

$$\text{KHGr}(A, \star), \text{LKürz}(A, \star), a, b, c \in A, b \star a = c \star a \vdash b = c$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ KHGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 \text{ LKürz}(A, \star) \quad A \\
3 & 3 a \in A \quad A \\
4 & 4 b \in A \quad A \\
5 & 5 c \in A \quad A \\
1,3,4 & 6 a \star b = b \star a \text{ Ax. 16.2.1.2(1,3,4)} \\
7 & 7 \quad = c \star a \\
1,3,5 & 8 \quad = a \star c \text{ Ax. 16.2.1.2(1,5,3)} \\
1,3,4,5,7 & 9 a \star b = a \star c \text{ Tr.(6, 8)} \\
1,2,3,4,5,7 & 10 b = c \quad \text{Ax. 20.2.1.1(2,3,4,5,9)}
\end{array}$$

Theorem 21.2.3.2 (Kommutative linkskürzbare Halbgruppen sind rechtskürzbar).

Mengen: A, a, b, c

$$\text{KHGr}(A, \star), \text{LKürz}(A, \star) \vdash \text{RKürz}(A, \star)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ KHGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 \text{ LKürz}(A, \star) \quad A \\
3 & 3 a \in A \quad A \\
4 & 4 b \in A \quad A
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
5 & 5 \quad c \in A \quad A \\
6 & 6 \quad b \star a = c \star a \quad A \\
1,2,3,4,5,6 & 7 \quad b = c \quad Th. \ 21.2.3.1(1, 2, 3, 4, 5, 6) \\
1,2 & 8 \quad RKürz(A, \star) \quad Def. \ 21.2.1.1(7)
\end{array}$$

Theorem 21.2.3.3 (Kommutative linkskürzbare Halbgruppen sind rechtskürzbare Halbgruppen).

Mengen: A

$$KHGr(A, \star), LKürzHGr(A, \star) \vdash RKürzHGr(A, \star)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad KHGr(A, \star) \quad A \\
2 & 2 \quad LKürzHGr(A, \star) \quad A \\
2 & 3 \quad HGr(A, \star) \quad Ax. \ 20.2.1.2(2) \\
2 & 4 \quad LKürz(A, \star) \quad Ax. \ 20.2.1.3(2) \\
1,2 & 5 \quad RKürz(A, \star) \quad Th. \ 21.2.3.2(1, 4) \\
1,2 & 6 \quad RKürzHGr(A, \star) \quad Def. \ 21.2.1.2(3, 5)
\end{array}$$

2.4 Morphismen

Definition 21.2.4.1 (Homomorphismus rechtskürzbarer Halbgruppen).

$$\begin{array}{ll}
\textit{Mengen:} & A, B \\
\textit{Funktionen:} & f, \star, \diamond \\
\textit{Axiome:} & \\
\textit{Quellstruktur:} & \triangleright RKürzHGr(A, \star) \\
\textit{Zielstruktur:} & \triangleright RKürzHGr(B, \diamond) \\
\textit{Halbgruppenhomomorphismus:} & \triangleright HGrHom(f; A, \star; B, \diamond) \\
\textit{Neues Symbol:} & \\
\textit{Homomorphismus:} & \triangleright RKürzHGrHom(f; A, \star; B, \diamond)
\end{array}$$

$$RKürzHGrHom(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 21.2.4.1 (Quellstruktur).

$$\begin{array}{ll}
\textit{Mengen:} & A, B \\
\textit{Funktionen:} & f, \star, \diamond
\end{array}$$

$$RKürzHGrHom(f; A, \star; B, \diamond) \vdash RKürzHGr(A, \star)$$

Axiom 21.2.4.2 (Zielstruktur).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{RKürzHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 21.2.4.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 21.2.4.2 (Isomorphismus rechtskürzbarer Halbgruppen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright \text{RKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$
 $\text{RKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

Axiom 21.2.4.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{RKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 21.2.4.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{RKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$